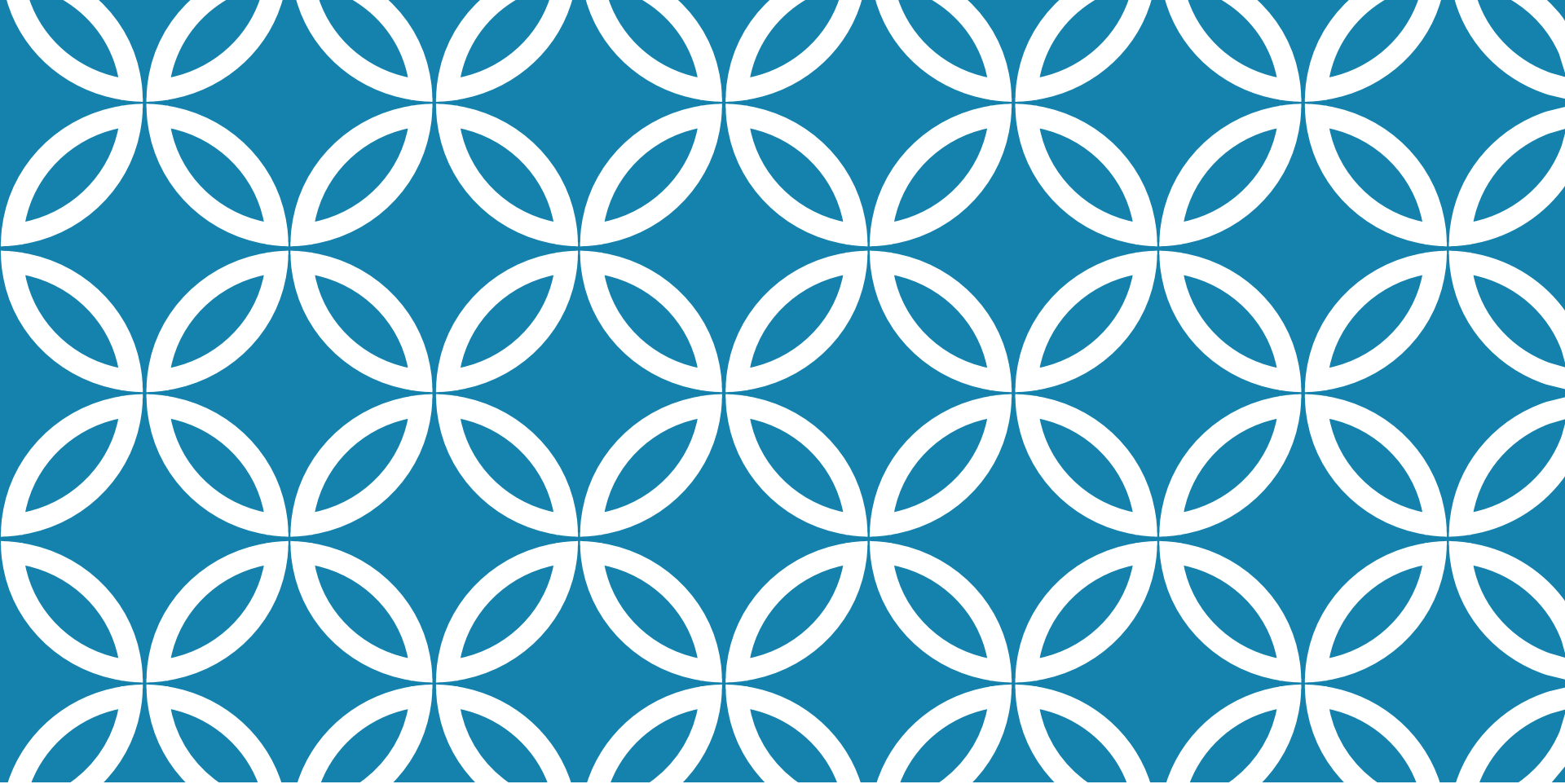




ESTRUCTURA DE DATOS

Primer Semestre 2022



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
UTEM del Estado de Chile



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

La POO es una forma más cercana a como **expresaríamos las cosas en la vida real.**

Lo que busca es que la programación sea más **entendible para las personas.**

Se debe pensar en términos de objetos, propiedades, métodos, etc.

ABSTRACCIÓN



Es el proceso de **definir los atributos y los métodos** de una clase.



ENCAPSULAMIENTO



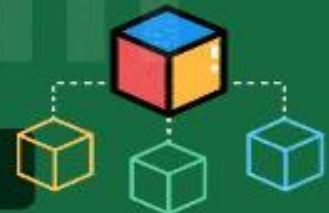
Protege la información de manipulaciones no autorizadas.

POLIMORFISMO



Da la misma orden a varios objetos para que respondan de diferentes maneras.

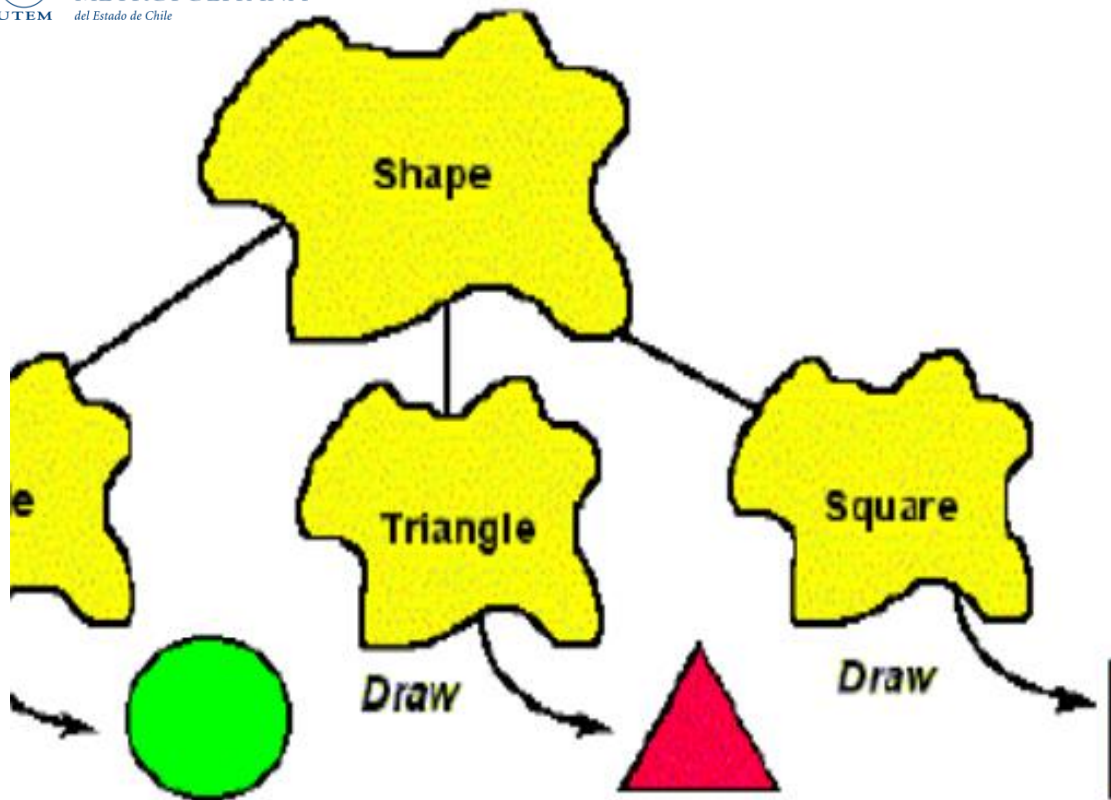
HERENCIA



Las **clases hijo heredan atributos y métodos** de las clases padre.

Según el paradigma, la programación orientada objetos, se basa en estos 4 pilares. **Estos definen la simplicidad y la funcionalidad del código.**

PILARES DE LA POO



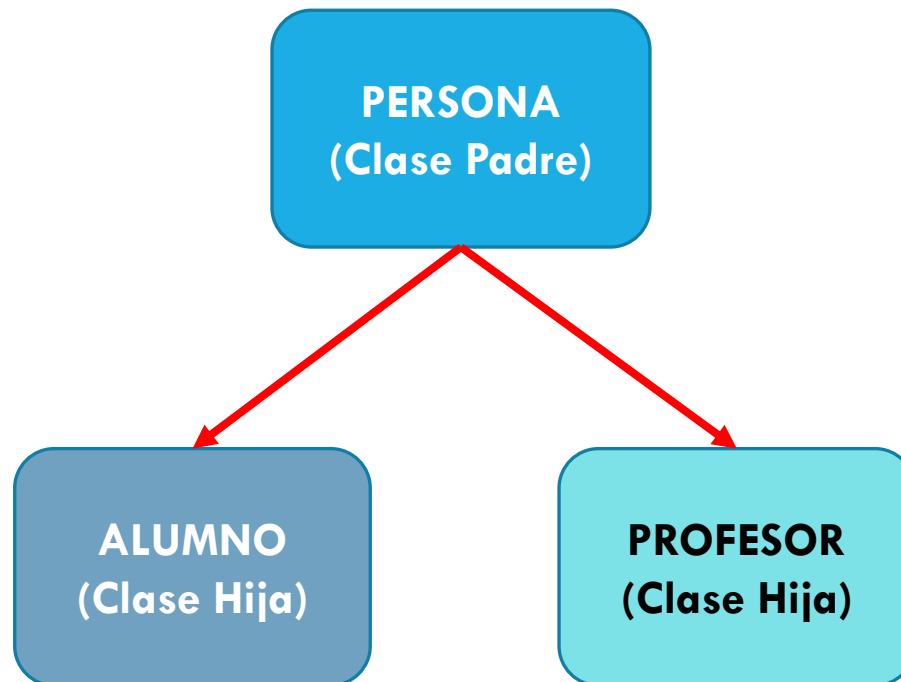
DEFINICIÓN DE POLIMORFISMO

Polimorfismo es la habilidad de los objetos de diferentes clases que están relacionados, mediante la herencia, para responder en forma diferente al mismo mensaje (es decir, a la llamada de función miembro). El mismo mensaje que se envía a muchos tipos de objetos diferentes toma "muchas formas", y de ahí viene el término polimorfismo.

Cualidad que tienen los objetos a actuar de diferente manera ante el mismo mensaje.

El polimorfismo se implementa por medio de funciones **virtual**.

EJEMPLO DE POLIMORFISMO



CÓMO ES EL CÓDIGO?

Definición de la clase **Persona**:

```
class Persona
{
private: // Atributos y encapsulamiento
    string nombre;
    int edad;
public: // Constructor y Método
    Persona(string,int); //Constructor
    virtual void mostrar(); //Método mostrar
};

Persona::Persona (string n, int e)
{nombre=n; edad=e;}

void mostrar()
{cout<<"Mi nombre es "<<nombre<<" y mi edad es "<<edad
<<endl;}
```

1

Al colocar la palabra reservada **VIRTUAL**, estamos señalando que este método tendrá la función de **polimorfismo**.

La palabra **VIRTUAL** sólo va en la clase Padre.

CÓMO ES EL CÓDIGO?

Definición de la clase hija **Alumno**:

```
class Alumno : public Persona
{
private: // Atributos y encapsulamiento
    string asignatura;
    float nota;
public: // Constructor y Método
    Alumno(string, int, string, float); //Constructor
    void mostrar(); //Método mostrar o visualizar
};

Alumno::Alumno(string n, int e, string a, float c) : Persona(n,e)
{asignatura=a; nota=c;}

void Alumno :: mostrar()
{Persona::mostrar(); cout<<"Mi asignatura es "<<asignatura<<" y mi nota es "
<<nota<<endl;}
```

CÓMO ES EL CÓDIGO?

Definición de la clase hija **Profesor**:

```
class Profesor : public Persona
{
private: // Atributos y encapsulamiento
    string materia;
public: // Constructor y Método
    Profesor(string, int, string); //Constructor
    void mostrar(); //Método mostrar
};

Profesor::Profesor(string n, int e, string m) : Persona(n,e)
{materia=m;}

void Profesor :: mostrar()
{Persona::mostrar();
cout<<"Mi especialidad es la materia de "<<materia<<endl;}
```

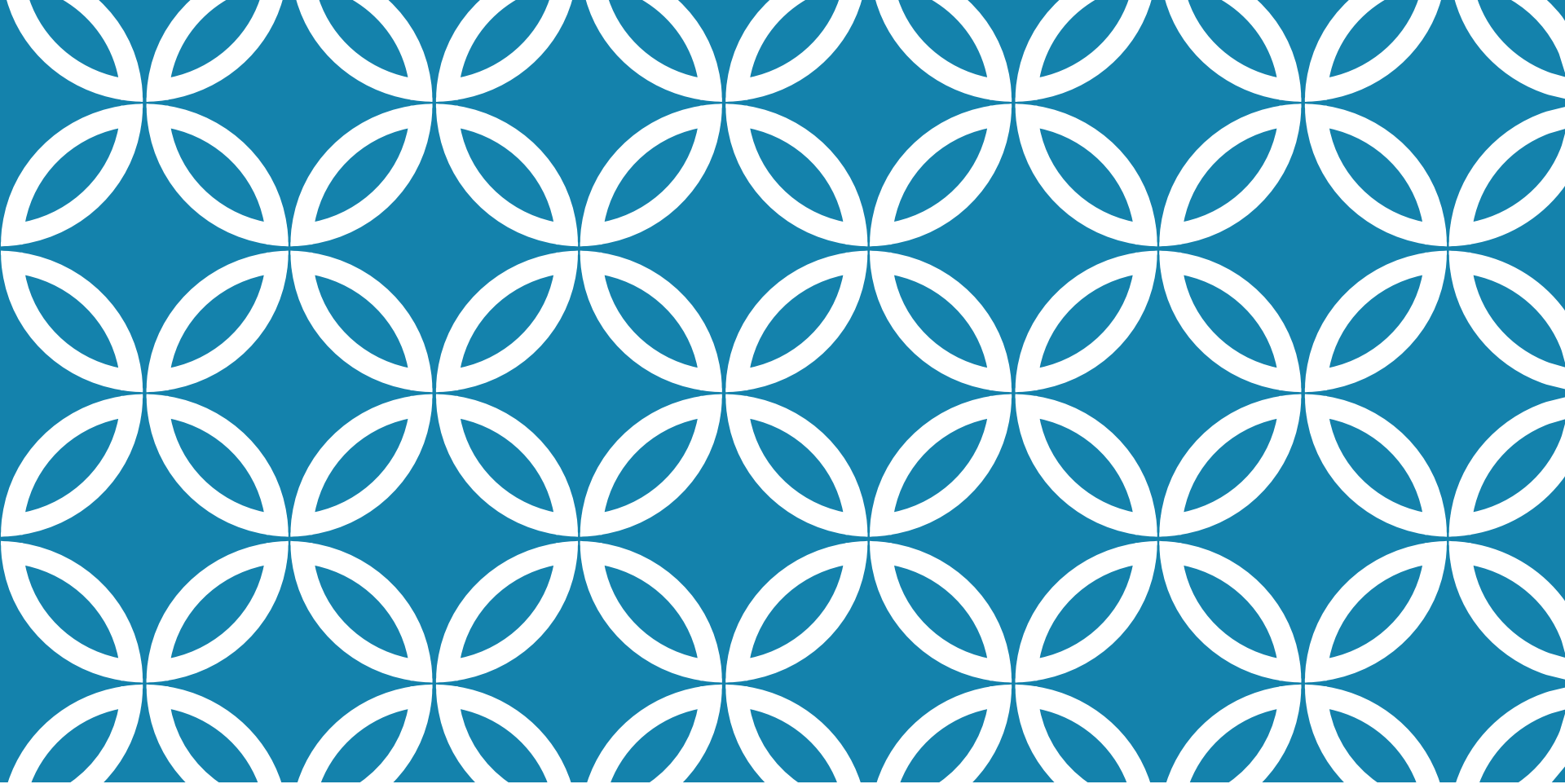

CÓMO ES EL CÓDIGO?

Definidas las clases, se debe usar punteros

**Programa
principal:**



```
int main()
{
    Alumno a("Jorge",21,"Química",6.1);
    a.mostrar();
    Alumno b("Alicia",17,"Física",6.7);
    b.mostrar();
    Profesor p("Máximo",67,"Algebra");
    p.mostrar();
    return 0;
}
```



ESTRUCTURA DE DATOS

Primer Semestre 2022



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
UTEM del Estado de Chile

¿QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS?

Es un paradigma de programación que organiza las funciones en entidades llamadas objetos.



CLASE



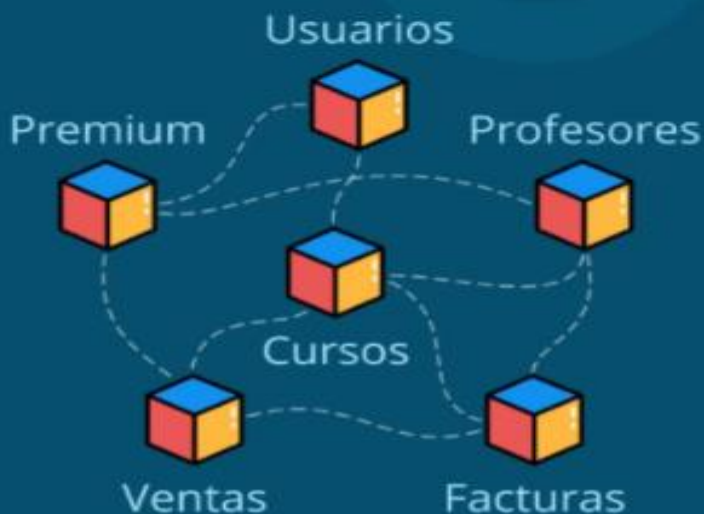
INSTANCIACIÓN

OBJETO



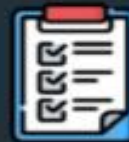
Los objetos tienen **datos (atributos)** y **funcionalidades (métodos)**.

En una aplicación los objetos están separados **pero se comunican entre ellos**.



ATRIBUTOS

Nombres
Apellidos
Correo
Contraseña
Premium



MÉTODOS

Editar perfil
Iniciar sesión
Cerrar sesión
Cambiar contraseña
Pasar a premium



Puedes programar con este paradigma **en la mayoría de lenguajes**.

